

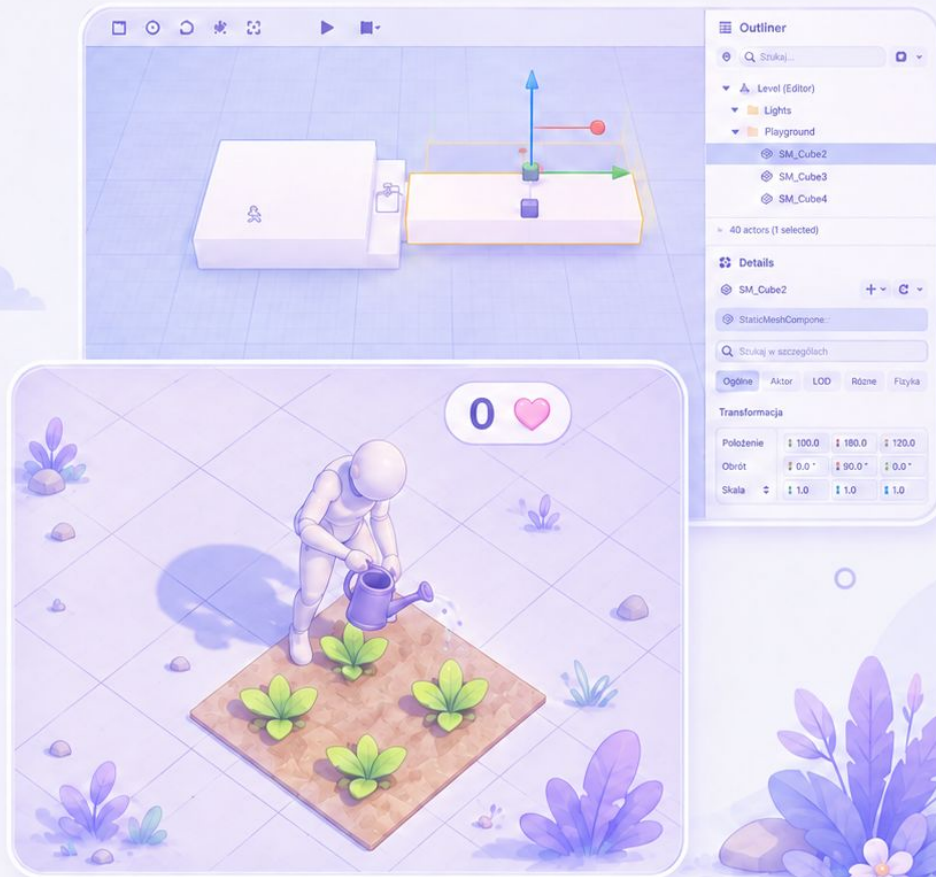


UNREAL
ENGINE

Psychologia w projektowaniu gier



WYKŁAD





**Projektując gry,
projektujemy
emocje**



Ważne

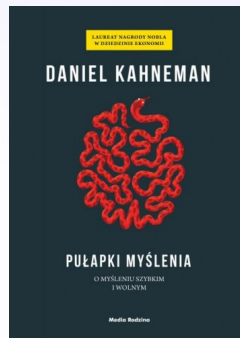
To nie jest porada medyczna ani terapia

To zestaw narzędzi z psychologii, które pomagają projektować bardziej angażujące i etyczne gry.

Projektuj doświadczenia — nie ludzi.



AI&ALE... co się dzieje w
mózgu gracza? - dr inż.
Piotr Sobolewski



<https://katalog.nukat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2673400>



<https://www.darkpattern.games/>

<https://quanticfoundry.com/wp-content/uploads/2019/04/Gamer-Motivation-Model-Reference.pdf>

SDT — teoria autodeterminacji



potrzeba autonomii



potrzeba kompetencji



potrzeba relacji z innymi









**Motywacja
wewnętrzna**



**Motywacja
zewnętrzna**





**Motywacja
wewnętrzna**

DAILY GIFT STREAK

LOGIN EVERYDAY FOR 15 DAYS to claim your **FREE GIFTS!**
DON'T MISS A DAY or the streak will be gone!

**FREE EPIC
BRAWLER ON
DAY 15**



Time left to claim: 23h 59m

DAY 1



FREE

DAY 1

**MEEPLE
BRAWLER**



FREE

DAY 3



FREE

DAY 4

**OLLIE
BRAWLER**



FREE

DAY 5



FREE

Motywacja
zewnętrzna



Klasyfikacja Bartle'a

Oryginalna typologia graczy MMO/MMORPG – Richard Bartle, 1996



Poza oryginalną klasyfikacją



Farmer (Rolnik)

gromadzi zasoby, rozwija swoją przestrzeń i ceni spokojny postęp



Troll

provokuje innych i wywołuje reakcje



To potoczne lub późniejsze rozszerzenia – nie należą do oryginalnej klasyfikacji Bartle'a.

Klasyfikacja Bartle'a

4 podstawowe typy graczy (Bartle, 1996)

Typ gracza	Co go motywuje?
 Achiever (Zdobywca)	Zdobywanie osiągnięć, przedmiotów, poziomów. Motywuje ich maksymalizacja swoich statystyk, progres, liczby .
 Explorer (Odkrywca)	Odkrywanie świata, historii. To osoby, które grają dla fabuły, ładnego otoczenia i nowych lokacji .
 Socializer (Spotecznik)	Interakcje z ludźmi, nawiązywanie przyjaźni , czy dzielenie się przeżyciami. Takie osoby najczęściej łączą się w gildie/klany itp.
 Killers (Zabójcy)	Walka i dominacja . Chcą pokonywać wyzwania i innych graczy. Motywuje ich dominacja nad innymi graczami .

Dodatkowe typy (poza oryginalną klasyfikacją)

Często wymieniane w rozwinięciach modelu



Farmer
(Rolnik)

Czerpie satysfakcję z gromadzenia zasobów, rozwijania własnej przestrzeni i stopniowego ulepszania swojej „farmy”.

Nie działa dla zewnętrznego uznania ani rywalizacji z innymi, lecz dla własnej przyjemności, **poczucia porządku i postępu**.



Troll

Głównym celem jest **wywoływanie reakcji innych osób**, przeszkadzanie im lub prowokowanie konfliktów.

Może celowo łamać przyjęte zasady, utrudniać rozgrywkę, rozpowszechniać nieprawdziwe informacje albo zachowywać się kontrowersyjnie **dla zabawy i zwrócenia na siebie uwagi**.

Gamer Motivation Model

12 motywacji gracza uporządkowanych w 6 obszarów



Model motywacji gracza

Quantic Foundry — 12 motywacji w 6 obszarach

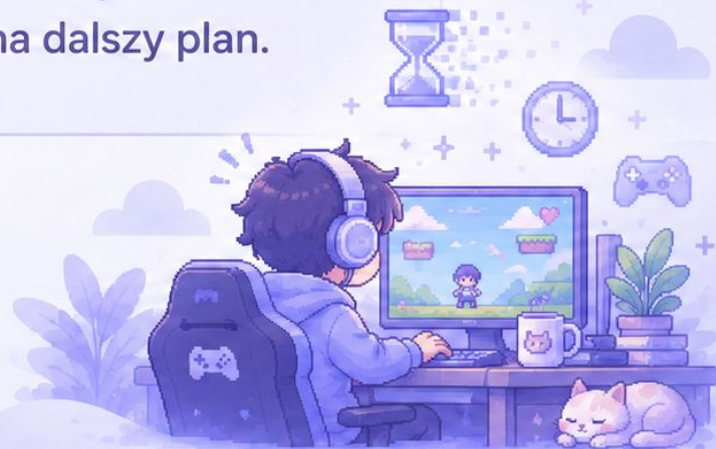
Obszar	Motywacja	Co to znaczy „po ludzku”
 Działanie (ACTION)	Destrukcja (Destruction)	Frajdą jest chaos, rozwalanie, eksplozje, broń i widowiskowa rozróżba.
	Ekscytacja (Excitement)	Frajdą są szybkość, napięcie, presja, niespodzianki i adrenalina.
 Spółeczność (SOCIAL)	Rywalizacja (Competition)	Frajdą jest mierzenie się z innymi: PvP, rankingi, wygrywanie i bycie lepszym.
	Wspólnota (Community)	Frajdą jest bycie z ludźmi: współpraca, gildie, drużyna, rozmowy i pomaganie.
 Mistrzostwo (MASTERY)	Wyzwanie (Challenge)	Frajdą jest trudność — gra wymaga ćwiczenia i poprawiania umiejętności.
	Strategia (Strategy)	Frajdą jest myślenie, planowanie, analizowanie systemów i podejmowanie decyzji.
 Osiągnięcia (ACHIEVEMENT)	Ukończenie (Completion)	Frajdą jest kończenie rzeczy: 100%, wszystkie misje, znajdzki i checklisty.
	Moc (Power)	Frajdą jest rozwój siły: lepszy gear, statystyki, level i coraz potężniejsza postać.
 Immersja (IMMERSION)	Fantazja (Fantasy)	Frajdą jest bycie kimś innym i przebywanie w innym świecie.
	Fabula (Story)	Frajdą są fabuła, postaci, relacje, zwroty akcji i historia.
 Kreatywność (CREATIVITY)	Projektowanie (Design)	Frajdą jest tworzenie i wyrażanie siebie: budowanie, wygląd postaci, dekorowanie i projektowanie.
	Odkrywanie (Discovery)	Frajdą jest odkrywanie, eksperymentowanie i sprawdzanie: „co się stanie, jeśli...?”.



To nie są typy graczy — to 12 niezależnych motywacji, które razem tworzą profil gracza.

Flow

stan **całkowitego pochłonięcia** wykonywaną czynnością, w którym uwaga jest skupiona na tym, co robisz, działanie wydaje się **płynne**, a poczucie czasu i samoświadomość schodzą na dalszy plan.





Flow ≠ uzależnienie



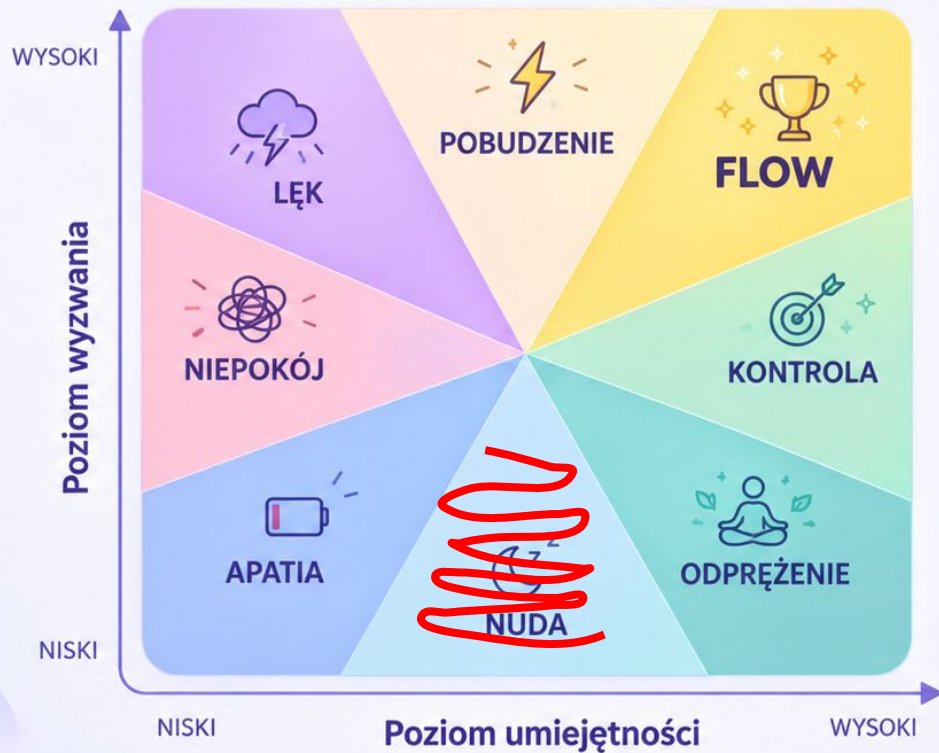
Opisane przez Mihály Csíkszentmihályiego
zanim zaczęto badać gry.

Flow pojawia się też we wspinaczce, żeglarsztwie,
sporcie, muzyce i pracy.





Model flow



Flow pojawia się, gdy wyzwanie i umiejętności są wysokie i zrównoważone.



Adaptacyjna trudność

Gra obserwuje skuteczność gracza i w czasie rozgrywki podnosi albo obniża presję. Dzięki temu porażki mniej frustrują, a sukces nie staje się zbyt łatwy.



Skalowanie świata

Przeciwnicy, nagrody lub obszary rozwijają się razem z postępem postaci. Wyzwanie pozostaje aktualne także wtedy, gdy gracz staje się silniejszy.

Mechanizmy powrotu do gry

Kiedy gracz przegrywa lub zostaje w tyle, system może zwiększyć jego szansę na odrobienie strat. To zmniejsza frustrację i podtrzymuje zaangażowanie.

Cel: utrzymać równowagę między umiejętnościami gracza a poziomem wyzwania.

Dynamiczne tempo akcji

System reguluje natężenie zagrożeń, zasoby i chwile wytchnienia. Pozwala utrzymać napięcie, ale jednocześnie daje czas na odzyskanie kontroli.

Wsparcie dla słabszych

Gra może subtelnie pomagać osobom, które radzą sobie gorzej — na przykład przez łagodniejsze starcia, bezpieczniejszy start albo łatwiejszych przeciwników.

Świat reaguje na styl gry

Jeżeli gracz stale używa jednej taktyki, przeciwnicy lub otoczenie mogą się do niej dostosować. Zmusza to do zmiany strategii i utrzymuje świeżość rozgrywek.



Flow a imersja

Flow



- stan pełnego skupienia
- liczy się działanie i wykonanie
- wymaga równowagi:
wyzwanie = umiejętności
- często zanika poczucie czasu

Imersja



- poczucie zanurzenia w świecie
- liczy się obecność i doświadczenie
- nie wymaga wysokiego wyzwania
- częsta w grach, filmach i książkach

Mogą współwystępować, ale nie są tym samym.







Multimodalność i multisensoryczność gier



- gry są multimodalne — łączą obraz, dźwięk, tekst i interakcję
- gry są multisensoryczne — oddziałują na wiele zmysłów
- dlatego zanurzenie zwykle pojawia się szybciej niż przy książce



Threat simulation theory

Gry jako bezpieczny trening reakcji na zagrożenia



Założenie

Umysł ćwiczy reakcje na niebezpieczeństwo poprzez symulację zagrożeń w bezpiecznych warunkach.



W grach

Gracz testuje strategię, przewiduje ryzyko i uczy się działania pod presją bez realnych konsekwencji.



Korzyści

Trening uwagi, podejmowania decyzji, orientacji przestrzennej i regulacji emocji.



Przykłady

Horrory, survival i gry akcji rozwijają czujność, unikanie zagrożeń oraz planowanie kolejnych ruchów.



Symulacja zagrożeń = nauka przez bezpieczne doświadczenie



Schematy poznawcze

Jak gry wykorzystują gotowe wzorce interpretacji



Schemat miejsca

Znane elementy otoczenia pomagają od razu odczytać funkcję lokacji. Budynek z krzyżem sugeruje szpital, leczenie i bezpieczeństwo.



Schemat zdarzenia

Gracz rozpoznaje przewidywalny ciąg przyczynowo-skutkowy. Czerwona beczka po trafieniu oznacza wybuch i zagrożenie.



Schemat dźwiękowy

Charakterystyczne dźwięki uruchamiają gotową interpretację sytuacji. Alarm, metaliczny zgrzyt lub muzyka sugerują walkę.



Schematy skracają czas interpretacji i pomagają szybciej reagować.

Schematy miejsca

○ Jak otoczenie podpowiada graczowi funkcję lokacji



Schematy miejsca

- 1 Przed komisariatem stoi radiowóz.
- 2 Czerwony krzyż oznacza szpital lub apteczkę.
- 3 Okratowane drzwi są zamknięte.
- 4 Wyjście jest tam, gdzie widać światło.
- 5 Gdy mamy quest „Rannego Toma zabrała policja”, gracz intuicyjnie będzie szukał go w szpitalu lub komisariacie.

Nie trzeba tłumaczyć, gdzie go szukać ani jak wyglądają te miejsca.



Schemat miejsca pozwala szybko rozpoznać, gdzie i czego szukać.

Schematy zdarzeń

- Jak przebieg sytuacji podpowiada graczowi konsekwencje działań

! Schematy zdarzeń

- 1 Wejście na szkło spowoduje hałas.
- 2 Wystrzał z armaty zagłuszy wystrzał.
- 3 Patrole strażników.
- 4 Save / paczki z amunicją oznaczają bossa.
- 5 Postrzelenie beczki spowoduje wybuch.

Gracz może przewidzieć skutki swoich działań i przygotować się na kolejne wydarzenia.



Schemat zdarzeń pozwala szybko przewidzieć, co się zaraz stanie i jak zareagować.

Schematy słuchowe

Jak dźwięki podpowiadają graczowi, co się dzieje



Schematy słuchowe

- 1 Muzyka oznacza walkę.
- 2 Specyficzny dźwięk oznacza, że Nemesis się zbliża.
- 3 Przedmioty i akcje mają konkretne dźwięki (rozbijany stół, otwierane drzwi).
- 4 Znajdźki mają specyficzne dźwięki.
- 5 Bezpieczne miejsce ma spokojną muzykę.

Dzięki dźwiękom gracz rozpoznaje zagrożenia, znajdzie i bezpieczne strefy, nawet zanim je zobaczy.



Schemat słuchowy pozwala szybko rozpoznać zagrożenie, nagrodę i bezpieczeństwo.

Błędy poznawcze

Jak umysł gracza zniekształca decyzje i ocenę sytuacji



Najpopularniejsze błędy

- 1 Efekt utopionych kosztów – skoro już tyle czasu poświęciłem, nie mogę przestać.
- 2 Awersja do straty – utrata boli bardziej niż zysk cieszy.
- 3 Efekt zakotwiczenia – gracz przywiązuje się do pierwszej wskazówki.
- 4 Efekt rzadkości – limitowany przedmiot wydaje się cenniejszy.
- 5 Błąd hazardzisty – po wielu porażkach gracz oczekuje, że teraz na pewno się uda.
- 6 Efekt gradientu celu – im bliżej nagrody lub końca paska, tym większa motywacja.

Te błędy wpływają na wybory gracza, ocenę nagród i chęć dalszej gry.



Błędy poznawcze sprawiają, że gracz nie zawsze ocenia sytuację racjonalnie.





Wybór, ryzyko i nagroda

Nagradzanie graczy



Wybór

- 1 gracz podejmuje decyzję
- 2 bezpieczna droga czy skrót
- 3 walka opcjonalna czy ominięcie zagrożenia
- 4 zużyć zasoby teraz czy zachować je na później



Ryzyko

- 1 trudniejsza walka lub pułapki
- 2 możliwa utrata zdrowia, amunicji lub czasu
- 3 szansa porażki



Nagroda

- 1 lepszy loot lub więcej expa
- 2 sekret, skrót albo unikalny przedmiot
- 3 satysfakcja z pokonania wyzwania



Im większe ryzyko i bardziej świadomy wybór, tym **cenniejsza** powinna być nagroda.



Nagroda musi być...

Dobra nagroda powinna być spodziewana, zasłużona i wartościowa



Spodziewana

- 1 Gracz przeczuwa, że czeka go nagroda.
- 2 Otoczenie i wskazówki sugerują ukryty zysk.
- 3 Nagroda wynika z czytelnych zasad gry.



Zasłużona

- 1 Wymaga wysiłku, ryzyka albo sprytnej decyzji.
- 2 Jest proporcjonalna do trudności wyzwania.
- 3 Gracz ma poczucie, że naprawdę na nią zapracował.



Wartościowa

- 1 Daje coś przydatnego, rzadkiego lub ekscytującego.
- 2 Pasuje do potrzeb gracza i etapu gry.
- 3 Może być mechaniczna, fabularna lub emocjonalna.



Najlepsza nagroda to taka, której gracz się spodziewa, na którą zasłużył i którą naprawdę chce dostać.



Warunkowanie klasyczne

Jak bodźce uczą gracza automatycznych reakcji



Efekty w grach

1

Alarm, syrena lub ostry dźwięk budzą napięcie.

2

Fanfara, błysk i efekt dźwiękowy kojarzą się z nagrodą.

3

Czerwone beczki i znaki ostrzegawcze zapowiadają wybuch lub zagrożenie.

4

Pulsujący ekran i niski dźwięk przy małym HP wywołują stres.

5

Spokojna muzyka, światło i ognisko oznaczają bezpieczeństwo.



Powtarzanie bodźca razem z wydarzeniem sprawia, że gracz reaguje automatycznie.

1



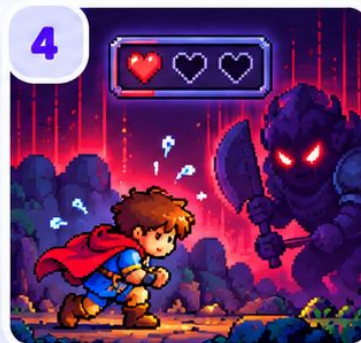
2



3



4



5



Warunkowanie klasyczne sprawia, że gracz reaguje na bodźce szybciej, jeszcze zanim świadomie oceni sytuację.

Warunkowanie instrumentalne

Jak nagrody i ich brak uczą gracza określonych zachowań

Na czym polega?

- 1 Gracz wykonuje akcję.
- 2 Jeśli dostaje nagrodę, chętniej powtarza to zachowanie.
- 3 Jeśli nagrody nie ma, sprawdza dalej, czy opłaca się próbować.
- 4 Np. pokonanie potwora czasem daje przedmiot, a czasem nie.
- 5 Tak gracz uczy się, które działania mogą przynieść korzyść.

Powtarzanie akcji i pojawiające się nagrody wzmacniają dane zachowanie.



Gracz wykonuje akcję
– atakuje potwora.



Czasem potwór daje
nagrodę – przedmiot.



Czasem potwór
nie daje nic.



Gracz dalej walczy z kolejnymi potworami,
bo wciąż jest szansa na nagrodę.



W końcu gracz otrzymuje
rzadką nagrodę!

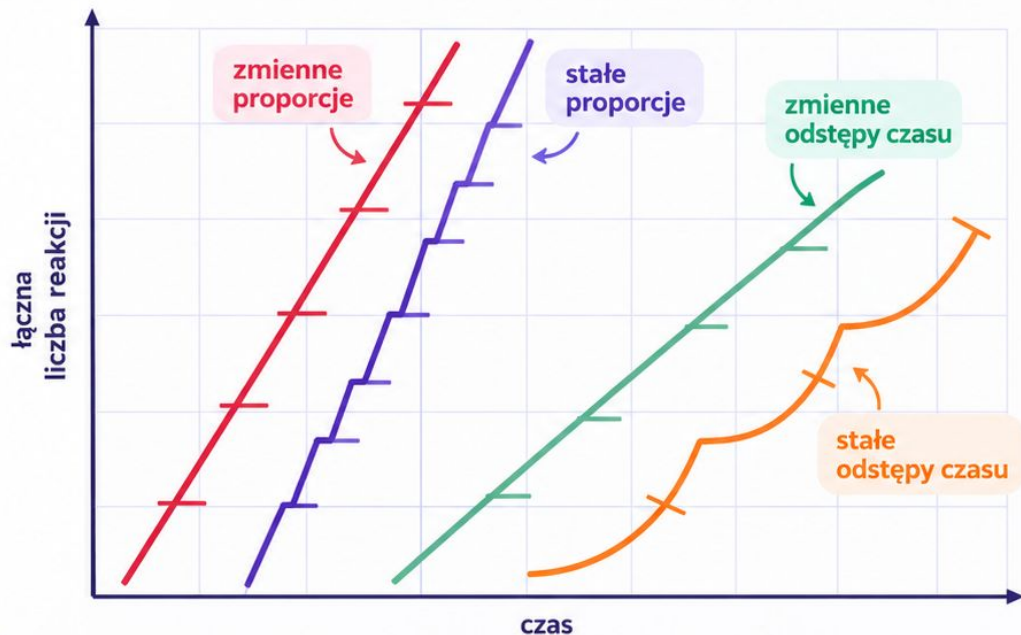


Warunkowanie instrumentalne sprawia, że gracz **powtarza działania**, które czasem są nagradzane i wydają się opłacalne.



Nagradzanie gracza

rozkłady wzmocnień w warunkowaniu sprawczym



Małe kreski na liniach oznaczają moment otrzymania wzmocnienia.



Różne rozkłady nagród budują różny rytm aktywności gracza.

Co pokazuje wykres?

To cztery podstawowe plany wzmocniania opisane przez B.F. Skinnera. Im bardziej stroma linia, tym częstsze reakcje w czasie.

Zmienne proporcje (VR)

Najwyższe i stałe tempo reagowania. Nagroda pojawia się po nieprzewidywalnej liczbie działań, więc gracz działa bez przerw po nagrodzie.

Przykład: hazard / losowy drop

Stale proporcje (FR)

Wysokie tempo z krótką pauzą po nagrodzie. Wzmocnienie pojawia się po każdej określonej liczbie akcji.

Przykład: premia za każde 10 sztuk

Zmienne odstępy czasu (VI)

Umiarkowane, ale bardzo stabilne tempo reagowania. Wzmocnienie zależy od czasu, który zmienia się wokół średniej.

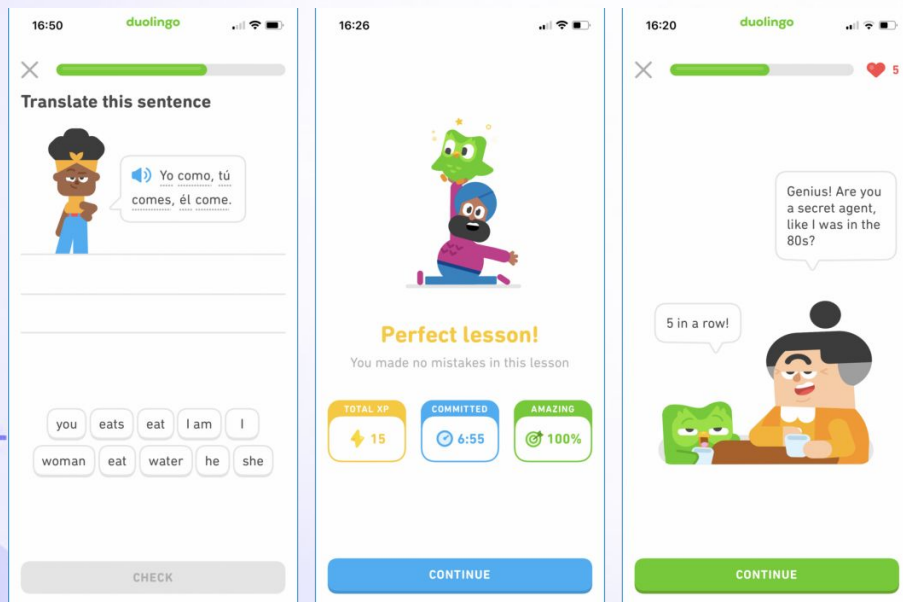
Przykład: sprawdzanie maila lub powiadomień

Stale odstępy czasu (FI)

Aktywność rośnie tuż przed końcem czasu, a po nagrodzie spada. To charakterystyczna krzywa „muszlowa”.

Przykład: nauka tuż przed sprawdzianem

Gamifikacja



Uzależnienia od cyfrowej rozrywki



Gry, smartfony, młotki
i zapalniczki **NIE** uzależniają



**ale uzależnienia behawioralne
i zaburzenia związane korzystaniem
z cyfrowej rozrywki istnieją naprawdę**

Uzależnienie od gier: WHO vs APA

Dwie klasyfikacje, podobny problem – różny status diagnostyczny



WHO – Gaming disorder

ICD-11 • formalne rozpoznanie



utrata kontroli nad graniem



granie zyskuje pierwszeństwo nad innymi aktywnościami



kontynuowanie mimo negatywnych konsekwencji



istotne pogorszenie funkcjonowania; zwykle ≥ 12 miesięcy

Obejmuje granie online i offline • kategoria: zaburzenia związane z zachowaniami uzależniającymi



Najważniejsza różnica

WHO

oficjalna jednostka diagnostyczna w ICD-11

APA

IGD pozostaje kategorią wymagającą dalszych badań



APA – Internet Gaming Disorder (IGD)

DSM-5-TR • warunek do dalszych badań



nie jest formalnym rozpoznaniem w głównej części DSM-5-TR



9 proponowanych kryteriów



co najmniej 5 kryteriów w ciągu 12 miesięcy



dotyczy problemowego grania internetowego; nie hazardu online



Obie klasyfikacje podkreślają, że **samo częste granie nie wystarcza** – kluczowe jest istotne pogorszenie funkcjonowania.

Kryteria uzależnienia od gier

WHO: ICD-11 • APA: DSM-5-TR



WHO / ICD-11 Gaming disorder



utrata kontroli
nad graniem



granie ważniejsze niż szkoła,
praca, relacje i odpoczynek



kontynuowanie mimo
szkód i konfliktów



istotne pogorszenie
funkcjonowania; zwykle
≥ 12 miesięcy



to formalna jednostka diagnostyczna



Wspólny sens

problem zaczyna się
tzwtedy, gdy granie
przejmuje kontrolę
i realnie szkodzi
życiu.



APA / DSM-5-TR Internet Gaming Disorder

1



zaabsorbowanie
grami

2



objawy
odstawienia

3



tolerancja:
potrzeba więcej
grania

4



nieudane próby
ograniczenia

5



utrata zainteresowań
poza grami

6



granie mimo
problemów

7



ukrywanie skali
grania

8



granie, by uciec
od złego nastroju

9



ryzyko utraty
relacji, szkoły
lub pracy



rozważane, gdy ≥ 5 kryteriów w 12 miesięcy



Uwaga: sama liczba godzin grania nie wystarcza do diagnozy.

Typ gry a ryzyko problemowego grania

Małgorzata Dragan, Piotr Grajewski (2021)



Polish Validation of the Internet Gaming Disorder-20 (IGD-20) Test

 Gatunek gry	 Korelacja z wynikiem IGD-20
 FPS	+0,12 **
 MOBA	+0,12 **
 Wyścigowe	+0,05
 RPG	+0,04
 MMORPG	+0,01
 Symulatory	0,00
 Strategie	-0,03
 Sportowe	-0,04
 Arcade	-0,05
 Edukacyjne	-0,11 **



Najsilniejszy dodatni związek odnotowano dla **FPS i MOBA**, a ujemny dla **gier edukacyjnych**.



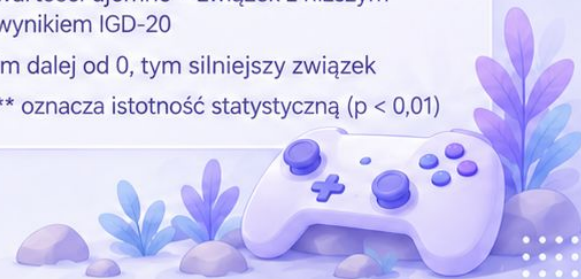
Co oznaczają te liczby?

To współczynniki korelacji r między preferowanym gatunkiem gry a nasileniem objawów problemowego grania mierzonych skalą IGD-20.



Jak to interpretować?

- wartości dodatnie = częstsze współwystępowanie z wyższym wynikiem IGD-20
- wartości ujemne = związek z niższym wynikiem IGD-20
- im dalej od 0, tym silniejszy związek
- ** oznacza istotność statystyczną ($p < 0,01$)



IGD-20

Internet Gaming Disorder – 20

To kwestionariusz służący do pomiaru nasilenia objawów problemowego grania (ang. Internet Gaming Disorder).



20 pytań

Dotyczą one różnych aspektów grania, m.in. kontroli, priorytetów, konsekwencji i emocji.

5-stopniowa skala odpowiedzi



Wynik ogólny

Suma odpowiedzi daje wynik od 20 do 100 punktów – im wyższy wynik, tym silniejsze nasilenie objawów problemowego grania.



Co mierzy?

IGD-20 bada m.in.:

- utrata kontroli
- rosnący priorytet grania
- tolerancja
- objawy odstawienia
- konflikty w życiu
- nawrót
- zaniedbywanie innych aktywności
- problemy emocjonalne
- kontynuowanie grania mimo negatywnych skutków



Ważne

IGD-20 to narzędzie do oceny nasilenia objawów, a **nie diagnoza kliniczna**.

Wynik wskazuje na to, w jakim stopniu u danej osoby występują symptomy problemowego grania. Kwestionariusz został opracowany na podstawie kryteriów zaburzenia grania w gry z DSM-5.



Wyższy wynik IGD-20 oznacza większe nasilenie objawów problemowego grania, ale nie jest równoznaczny z diagnozą uzależnienia.



Prawdopodobieństwo behawioralnego uzależnienia zależy od:

Predyspozycje genetyczne

Sytuacja rodzinna / społeczna

Mechaniki zawarte w grach

Temporal Dark Patterns – manipulowanie czasem gracza

Do tej grupy należą między innymi:

- długotrwały i powtarzalny grinding;
- nagrody za codzienne logowanie;
- serie logowań, których przerwanie powoduje utratę postępu;
- zadania dostępne tylko przez krótki czas;
- konieczność powrotu o określonej godzinie;
- sztuczne oczekiwanie na energię, budowę lub otwarcie skrzyni;
- brak możliwości zatrzymania gry albo zapisania postępu;
- możliwość zapłacenia za ominięcie celowo stworzonego oczekiwania.



Monetary Dark Patterns – manipulowanie wydatkami

Mogą przyjmować formę:

- waluty premium utrudniającej przeliczanie ceny na prawdziwe pieniądze;
- pakietów zawierających trochę za dużo lub za mało waluty;
- sztucznego niedoboru i ograniczonych czasowo promocji;
- mechanizmów „pay to win”;
- płatności za pominięcie monotonnej części rozgrywki;
- loot boxów i innych losowych zakupów;
- utrudniania potwierdzenia rzeczywistego kosztu;
- przypadkowych zakupów albo przycisków zaprojektowanych tak, aby łatwo je nacisnąć;
- stopniowego ujawniania kosztów dopiero wtedy, gdy gracz poświęcił już dużo czasu.



Social Dark Patterns – wykorzystywanie relacji społecznych

Do tej grupy zaliczamy między innymi:

- nagradzanie za zapraszanie znajomych;
- blokowanie postępu, dopóki gracz nie pozyska nowych osób;
- automatyczne wysyłanie zaproszeń i wiadomości;
- używanie tożsamości znajomego bez jego świadomego działania;
- presję wynikającą z przynależności do gildii;
- wymaganie obecności podczas zaplanowanych wydarzeń grupowych;
- rankingi oparte na porównaniach społecznych;
- wywoływanie poczucia winy za nieobecność;
- mechanizmy pobudzające agresywną lub antyspołeczną rywalizację.



Psychological Dark Patterns – wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych

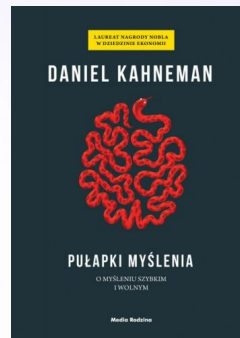
W tej grupie znajdują się między innymi:

- nagrody o zmiennej i nieprzewidywalnej wartości;
- efekt „jeszcze tylko jednej próby”;
- wykorzystywanie potrzeby skompletowania całej kolekcji;
- poczucie, że szkoda utracić wcześniej zdobyty postęp;
- efekt kosztów utopionych: „zainwestowałem już zbyt dużo czasu i pieniędzy, aby odejść”;
- iluzja kontroli nad wynikiem losowym;
- nadmiernie efektowne animacje i dźwięki wzmacniające znaczenie nagrody;
- nagrody rozpoczynające pasek postępu, aby stworzyć wrażenie, że cel jest już blisko;
- wykorzystywanie optymizmu gracza i przeceniania szansy na rzadką nagrodę.





AI&ALE... co się dzieje w
mózgu gracza? - dr inż.
Piotr Sobolewski



<https://katalog.nukat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2673400>



<https://www.darkpattern.games/>

<https://quanticfoundry.com/wp-content/uploads/2019/04/Gamer-Motivation-Model-Reference.pdf>